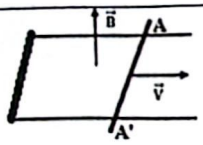
C.E.P. El Islah Raid
Année scolaire : 2025—2026

Matière : sciences Physiques
Devoir mois de décembre

Terminales C
Durée : 3heures

Q.C.M (2 points)

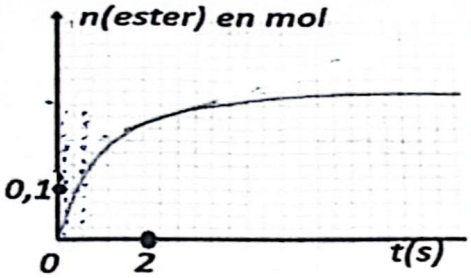
N°	Question :	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Une particule de charge q et de masse m animée d'un mvt de vitesse $\vec{V}$ dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ non colinéaire à $\vec{V}$.	Son énergie cinétique est conservée	Son vecteur accélération est constant	Son vecteur vitesse est constant
2	Le travail d'une force électrique $W(\vec{F})_{A\to B}$:	$q.U_{BA}$	$\lvert q\rvert.U_{AB}$	$q(V_A - V_B)$
3	La trajectoire d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme est :	Indépendante des caractéristiques de la particule	Dépend des caractéristiques la particule	Toujours paraboliques
4	Une tige en mvt de vitesse V le long de deux rails parallèles placé dans un champ magnétique uniforme (voir figure) 	$\vec{B}_{ind}$ orienté dans le même sens que $\vec{B}$	$\vec{B}_{ind}$ orienté De sens opposé à $\vec{B}$	$\vec{F}$ orienté De sens opposé à $\vec{V}$

Exercice 1 (3,25 points)

Un composé organique liquide nommé B a pour formule brute C_4H_8O.
Avec ce composé on réalise les expériences suivantes :
1/ On introduit dans un tube à essai qui contient le composé B quelques gouttes de la 2,4-D.N.P.H.
On observe alors la formation d'un précipité jaune. Déduire de ce test les formules semi-développées possibles pour B en indiquant les noms des composés correspondants. 1
2/ On réagit B avec le réactif de schiff : le test se révèle négatif. En déduire la fonction du composé B. 0,5
3/ Le composé B étudié à été obtenu par oxydation d'un alcool A.
a. Donner le nom, la formule semi-développée et la classe de l'alcool A. 0,75
b. L'alcool A a été oxydé par une solution aqueuse de dichromate de potassium acidifiée.
Ecrire les deux équations électroniques. En déduire l'équation bilan de la réaction de l'oxydation de l'alcool A. 1

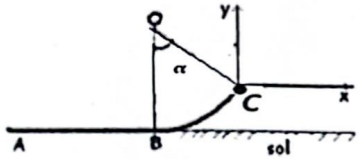
Exercice 2 (3,25 points)

En présence d'ions H_3O^+ on mélange dans un ballon la quantité n_0 = 0,5 mol d'acide propanoïque CH_3-CH_2–COOH avec la même quantité n_0= 0,5 mol de propan-2-ol CH_3–CH(OH) –CH_3 ; puis on chauffe le mélange réactionnel pendant une certaine durée.



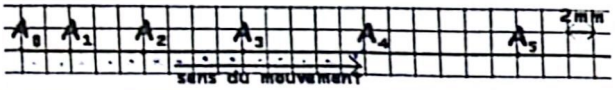
1/ Quel est le nom de la réaction qui se produite entre l'acide propanoïque et le propan-2-ol ? Citer deux caractéristiques de cette réaction. 0,75
2/ Ecrire à l'aide des formules semi-développées, l'équation bilan de la réaction et donner le nom du produit organique E obtenu. 0,75
3/ La figure ci-contre donne la représentation graphique de la quantité d'ester forme en fonction du temps.
a. Indiquer la composition du mélange réactionnel a l'état d'équilibre et calculer la constante d'équilibre K. 0,75
b. Calculer le rendement de cette réaction. Conclure. 0,5
c. Donner le nom et la formule semi-développée d'un autre compose organique dont la réaction totale avec le propan-2-ol, donne le même compose E? 0,5

Exercice 3 (7,25 points)



Un solide S de masse m=200g se déplace sur une piste ABC, constituée d'une partie rectiligne et horizontale AB =1,6m raccordée tangentiellement en B à une partie circulaire de centre O, de rayon r=0,7m et d'angle au centre α.

1/ Le solide quitte le point A sans vitesse initiale sous l'action d'une force constante $\vec{F}$ qui ne s'exerce qu'entre A et B.



Le : 07/12/2025

PAPETERIE SERIYATAK 34345520

On enregistre à des intervalles de temps réguliers τ=20ms. les positions occupées par le solide et on obtient l'enregistrement de la figure ci-dessus :

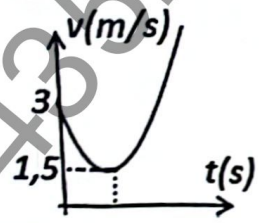
a. Déterminer la nature du mouvement et calculer la valeur expérimentale de son accélération. 0,5

b. Sachant que la valeur de la force $\vec{F}$ est F=2N, dire est ce que le mouvement se fait sans ou avec frottement. Déterminer la valeur de la réaction exercée par la piste sur le solide ainsi que l'angle de frottement β. 1

c. Calculer la valeur de la vitesse au point B. 0, 5

2/ Le solide continue son mouvement sans frottement sur la partie circulaire BC.

Exprimer en fonction de m, g, r, α et V_B la vitesse et la réaction en C. 1



3/ On néglige la résistance de l'air.

Le solide quitte la piste au point C avec la vitesse $\vec{V_C}$ et effectue un mvt aérien avant d'atterrir au point D. Déterminer l'équation de la trajectoire dans le repère (C, x, y). 0,75

4/ L'étude expérimentale de la chute permet de tracer la courbe de la vitesse en fonction du temps.

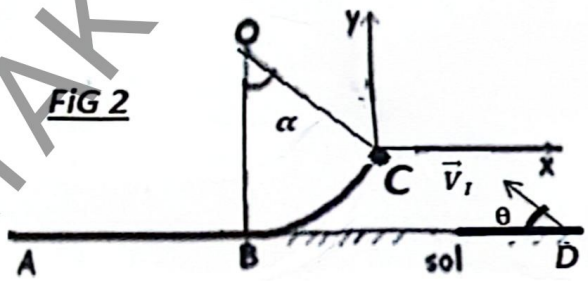
a. En exploitant la courbe, trouver la (les) valeur(s) :

- de la vitesse en C. - des composantes V_{Cx} et V_{Cy} du vecteur vitesse $\vec{V_C}$. Déduire que : α= 60°. 1

b. Quelles sont les coordonnées du point de chute D ? Préciser les caractéristiques de la vitesse en ce point. 0,75

c. Quelle est la durée t_D de la chute ? 0,5

5/ Dans une deuxième expérience, à l'instant où le projectile précédent quitte la piste au point C, un autre projectile est lancé à partir du point D avec une vitesse $\vec{V_1}$ faisant un angle θ avec l'horizontal comme l'indique la figure 2. Les deux projectiles sont dans le même plan vertical.

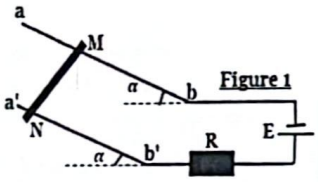


a. Montrer que pour qu'il y'ait une rencontre entre les deux projectiles il faut que : $\vec{V_1} = \vec{V_C} + \frac{\overrightarrow{DC}}{t_1}$.

Où t_1 l'instant de rencontre de deux projectiles. Calculer V_1 et θ, sachant que $t_1 = \frac{t_D}{2}$. 0,75

b. Quelles sont les coordonnées du point de rencontre. 0,5

Exercice 4 (4,25 points)

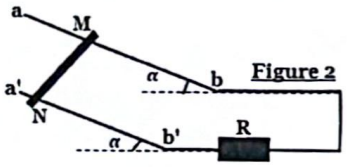


Deux rails parallèles ab et a'b' distants de d= 10cm, inclinés par rapport à l'horizontale d'un angle α=20°. On relie les extremites des rails aux bornes d'un générateur de f. e. m E = 1,4V et de résistance r= 1,8Ω (figure 1). On branche dans le circuit et en série avec le générateur un dipôle ohmique de R = 0,2 Ω. Le circuit est fermé par l'intermédiaire d'une tige MN en cuivre de résistance négligeable de masse m = 20g pouvant glisser sans frottement sur les rails.

L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme de vecteur $\vec{B}$ vertical.

1/ Donner les caractéristiques du vecteur $\vec{B}$ pour que la tige soit en équilibre. 1

2/ On enlève le générateur et on ferme le nouveau circuit (figure 2).



On ramène la tige à la position aa' puis on l'abandonne sans vitesse initiale, elle parcourt une distance L' avant de pénètrer dans la zone où règne le champ magnétique uniforme de la question 2 avec une vitesse V_0 =2,8m/s.

a. Calculer la distance L'. 0,5

b. Quelle est l'intensité I_0 du courant qui apparait dans le circuit à l'instant t=0 (instant à partir duquel la tige pénétre dans le champ magnétique), indiquer sur un schéma le sens du courant. Donner les caractéristiques de la force électromagnétique qui s'exerce sur la tige à cet instant. 1

c. Faites l'inventaire des forces qui s'exercent sur la tige à cet instant t = 0 en précisant que $\vec{a}$ et $\vec{V}$ sont de sens contraires. 1

d. Montre qualitativement que la vitesse de la tige tend vers une valeur limite V_1. La calculer. 0,75

الـ تـوفـ يـق لـ لـجـمـ يـع فـي ٱ الـحـاضـر و الـمـسـ تـقـ بـل

PAPETERIE SERIYATAK 34343520